

目录

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐 1

第 7 次 2026-04-16 1

 P82.T9 1

 T15 1

 T17 2

第 7 次 2026-04-16

P82.T9

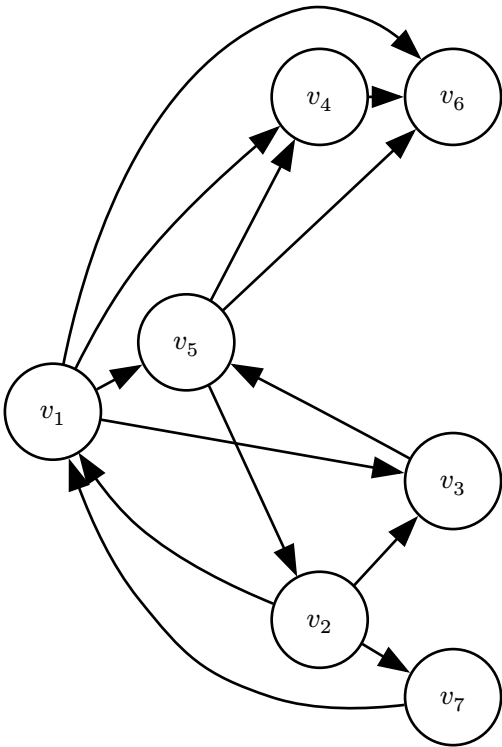
证明：

- (1) 若 e 不在 G 的任何一棵支撑树中：假设 $e = (u, v)$ 不是自环，即 $u \neq v$ 。由于 G 是有向连通图，对于任意两个顶点 u, v ，必定存在包含它们的支撑子图。若 e 始终不在任何支撑树中，意味着 e 在图中形成的回路无法通过删除回路上的其他边来破除（即 e 无法替代任何树边）。在有向图中，只有当 e 的起点和终点相同时，即 $u = v$ ，它才会自环回路而被排除。因此， e 必为自环。
- (2) 若 e 在 G 的每个支撑树中：利用反证法。假设 e 不是割边。根据割边的定义，如果 e 不是割边，那么从原图 G 中删除边 e 后，所得的子图 $G - \{e\}$ 仍然是连通的。既然 $G - \{e\}$ 连通，则在 $G - \{e\}$ 中至少可以构造出一棵支撑树 T' 。显然， T' 也是原图 G 的一棵支撑树，且它并不包含边 e 。这与已知条件“ e 在 G 的每一棵支撑树中”相矛盾。故假设不成立， e 必为割边。

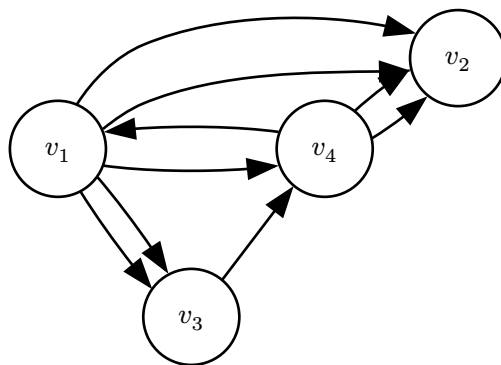
T15

将所提的边上的点进行缩点并且删掉所有的自环。

图由



变成了（重新命名）



得到关联矩阵（忘记了矩阵出入度正负写法，但在这个计算里面应该.....没关系吧）

$$B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B_1 B_1^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

支撑树的数量为：

$$\begin{aligned} \det(B_1 B_1^T) &= \begin{vmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{vmatrix} \\ &= 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} + (-2) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 4(3 \cdot 5 - (-1) \cdot (-1)) - 2(0 \cdot (-1) - 3 \cdot (-2)) \\ &= 4(15 - 1) - 2(0 + 6) \\ &= 4 \cdot 14 - 2 \cdot 6 \\ &= 56 - 12 \\ &= 44 \end{aligned}$$

（这个计算结果太惊人了，我有可能算错了呜呜）（）

T17

1. 写出关联矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{B_1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M = \overrightarrow{B_1} B_1^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(M) = 31$$

2. 不含边 $e_{\{2,5\}}$ (第 5 列):

此时 $\overrightarrow{B_1}$ 第一行第五列变为 0, B_1 第一行第五列变为 0。

$$\det(M') = \left| \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 16$$

3. 必含边 $e_{\{2,3\}}$ (第 4 列):

$$\det(M'') = \left| \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right| = 9$$